

## **Modulação Digital**

### **Rádio Definido por Software (RDS)**

#### **1. INTRODUÇÃO**

Os RDS (SDR – Software Defined Radio) são aplicáveis em diversos domínios, desde rádios universais de baixo custo a sistemas flexíveis que permitem a pesquisa experimental em Redes de Computadores e Telecomunicações, como uma poderosa ferramenta para a prototipagem e desenvolvimento de equipamentos para os sistemas de comunicação. Um RDS baseia-se em uma estrutura programável, onde o hardware terá a menor abrangência possível, limitando-se a preparar o sinal de RF (Rádio Frequência) para o domínio digital.

Os processamentos úteis como modulações e demodulações, filtragens e qualquer outra operação que seja necessária, que antes eram feitos por circuitos analógicos, terão sua construção feita através de softwares. Assim sendo, um sistema baseado em RDS é altamente flexível, trazendo a versatilidade do mundo da programação para as comunicações, podendo operar com múltiplos serviços, bandas e padrões. Esta característica faz com que os professores possam ir da teoria para a prática de forma muito rápida, fazendo o aluno implementar diversas técnicas em um sistema real.

#### **2. DESENVOLVIMENTO**

Desenvolver aplicações utilizando a plataforma de Rádio Definido por Software em uma das Plataformas de Desenvolvimento. Estas aplicações normalmente são compostas de um codificador de fonte/linha capaz de converter um sinal elétrico, de voz, imagem ou vídeo para adequar-se a um Transmissor Digital, que utilize um ou vários dos seguintes esquemas de modulação:

##### **Modulação Digital em Amplitude (ASK – Amplitude Shift Keying)**

A modulação ASK é uma técnica de modulação digital que representa dados alterando a amplitude de uma onda portadora, geralmente chaveando-a entre dois níveis: a presença da portadora (para o dígito '1') e a ausência ou redução significativa (para o dígito '0'). Este método, também conhecido como chaveamento "on-off" (OOK), é uma das formas mais simples de modulação digital e funciona variando a amplitude da portadora senoidal com base no sinal de entrada digital. Porém é possível utilizar mais de dois níveis de amplitude de modo semelhante à transmissão em banda base de um sistema M-PAM.

##### **Modulação Digital em Fase (PSK – Phase Shift Keying)**

A modulação PSK é uma técnica de modulação digital que codifica dados digitais alterando a fase de uma onda portadora senoidal para representar os bits de informação (0 e 1). Ao contrário de variar a amplitude, a PSK muda a fase da onda portadora para representar as transições lógicas do sinal de entrada, mantendo a amplitude e a frequência constantes. Suas derivações conhecidas: BPSK onde o B significa “Binary”; QPSK onde o Q significa “Quadrature”; M-PSK onde o M representa o número de fases utilizadas para representar os símbolos (combinações de  $\log_2 M$  bits).

##### **Modulação Digital em Frequência (FSK – Frequency Shift Keying)**

A modulação FSK é uma técnica de modulação digital que transmite dados alterando a frequência de uma onda portadora, em vez de sua amplitude ou fase. Em sistemas de FSK binária, duas frequências distintas são usadas: uma para o sinal digital '1' e outra para o sinal '0'. Esta técnica é considerada uma forma simples e robusta de modulação, usada em aplicações como sistemas de identificação de chamadas e transmissão de dados entre dispositivos eletrônicos.

### Modulação Digital em Amplitude em Quadratura (QAM – Quadrature Amplitude Modulation)

A modulação QAM é uma técnica de comunicação que combina modulação de amplitude (ASK) e modulação de fase (PSK) para transmitir dados digitais com alta eficiência. Ela funciona modulando dois sinais de onda portadora, onde uma é a portadora original e a outra é uma cópia defasada em 90 graus (em quadratura), permitindo transmitir mais informações simultaneamente.

### Espalhamento Espectral

O Espalhamento Espectral é uma técnica de comunicação que espalha um sinal por uma largura de banda muito maior do que a necessária para a transmissão da informação, tornando-a mais resistente a interferências e mais segura. As duas técnicas principais são DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) e FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum).

### DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)

O DSSS, ou Espalhamento Espectral por Sequência Direta, é uma técnica onde o sinal de dados original é multiplicado por uma sequência de bits pseudoaleatória (também conhecida como código PN - *pseudo-noise*), que possui uma taxa de bits muito mais alta do que o sinal original.

### FHSS (Frequency hopping Spread Spectrum)

FHSS, ou espectro de propagação de salto de frequência, é uma técnica de comunicação sem fio que alterna rapidamente a frequência de transmissão entre vários canais em uma sequência pseudoaleatória. Essa técnica aumenta a segurança, torna a transmissão mais resistente a interferências e permite que vários dispositivos compartilhem a mesma banda de frequência com interferência mínima.

### Multiplexação por divisão de Frequências Ortogonais (OFDM – Orthogonal Frequency Division Multiplexation)

OFDM é uma técnica de modulação e transmissão de dados que divide um canal de comunicação em muitos subcanais ortogonais. Em vez de transmitir dados em um único stream de alta taxa, o OFDM divide-os em vários fluxos de baixa taxa, cada um transmitido em um subcanal paralelo. Essa abordagem torna o sistema mais robusto contra ruídos, interferências e multipercurso, além de aumentar a eficiência espectral. O OFDM é amplamente utilizado em tecnologias como Wi-Fi, TV digital, LTE e 5G. OFDM utiliza uma das seguintes modulações por subportadora em QPSK, M-QAM ou demais tipos de modulação.

## 3. ATIVIDADES

A turma dividida em grupos de alunos e cada grupo deverá implementar um esquema de modulação de acordo com as restrições impostas. Os sinais deverão ser transmitidos pelos seguintes canais: Canal AWGN simulado, Canal back to back elétrico e Canal aéreo, Em qualquer uma das faixas de frequências de portadora correspondentes a 450, 900, 1850 MHz.

Cada grupo deverá construir um receptor síncrono capaz realizar os sincronismos de portadora, símbolo e quadro, através de decisão direta. No receptor o sinal deve retornar à sua mídia original. Os resultados desses trabalhos também devem apresentar as métricas de desempenho obtidas (EVM, BER).

## 4. METODOLOGIA

### Ambiente de Programação

Como ambiente de programação pode ser utilizado o MATLAB Simulink, o LABVIEW ou o GNU Radio, estes tipos de ambientes possuem um framework para o desenvolvimento de RDSs. Cada rádio implementado é composto de um conjunto de blocos de processamento de sinais independentes e interligados, que podem ser obtidos de bibliotecas ou desenvolvidos pelo usuário.

Os rádios implementados nestas plataformas podem ser conectados ao mundo exterior para transmitir e receber sinais reais, utilizando um front-end de rádio frequência. Alguns blocos funcionais que acessam esses dispositivos estão disponíveis em biblioteca de bloco, e permitem a utilização do frontend denominado USRP (Universal Software Radio Peripheral).

### USRP (Universal Software Radio Peripheral)

Quando se desenvolve um rádio definido por software é natural desejar-se transmitir ou receber sinais reais. Para tanto, basta incluir um bloco fonte (transmissor) ou sorvedouro (receptor) que acesse algum front-end de rádio frequência. Existem diversos front-ends disponíveis no mercado e alguns deles com blocos já disponíveis nas plataformas mencionadas anteriormente. Um desses blocos permite a conexão com a USRP, que como o nome sugere, é uma placa integrada que possibilita a implementação (via comando de software) dos elementos utilizados nos transmissores e receptores. Essa placa incorpora basicamente conversores AD/DA, uma FPGA que é responsável pelo pré-processamento dos sinais de entrada e slots para inclusão de placas filhas (front-end) de acordo com faixa de frequência de interesse. No caso de um sistema receptor, basicamente o sinal recebido em uma frequência especificada é convertido para banda básica, digitalizado e enviado ao computador via cabo USB 2.0/3.0 ou Ethernet 802.3.

Fig 1 – Diagrama de blocos de uma plataforma de rádio definida por software (RDS) ideal

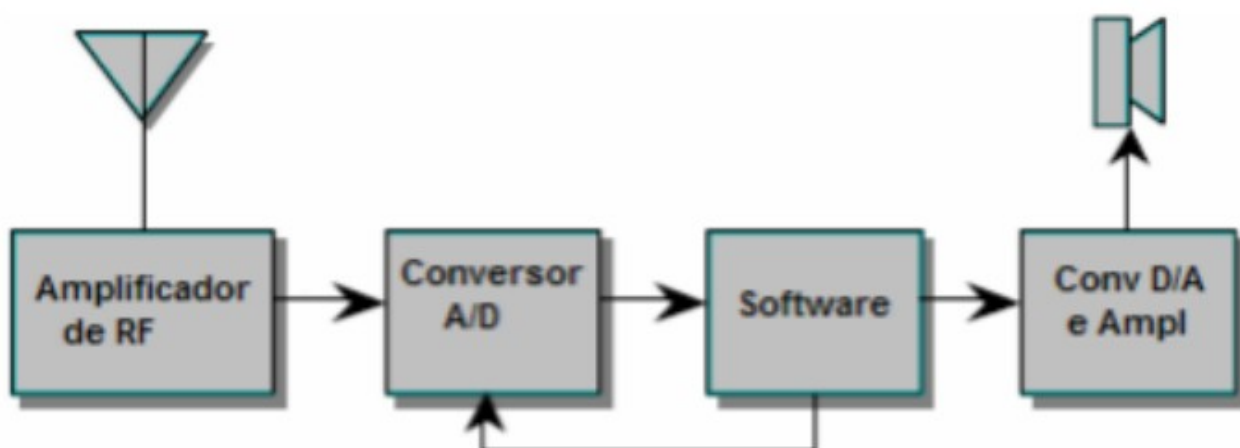


Fig 2 – Diagrama de blocos de uma plataforma RDS prática

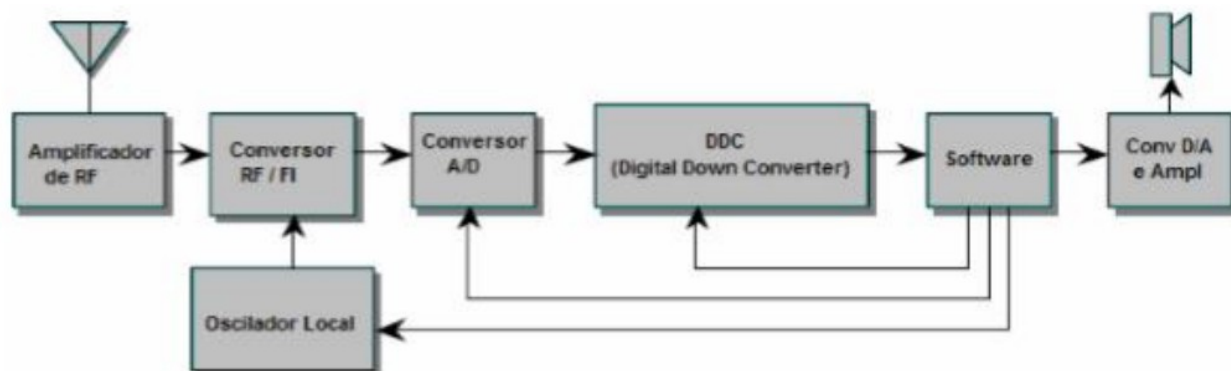
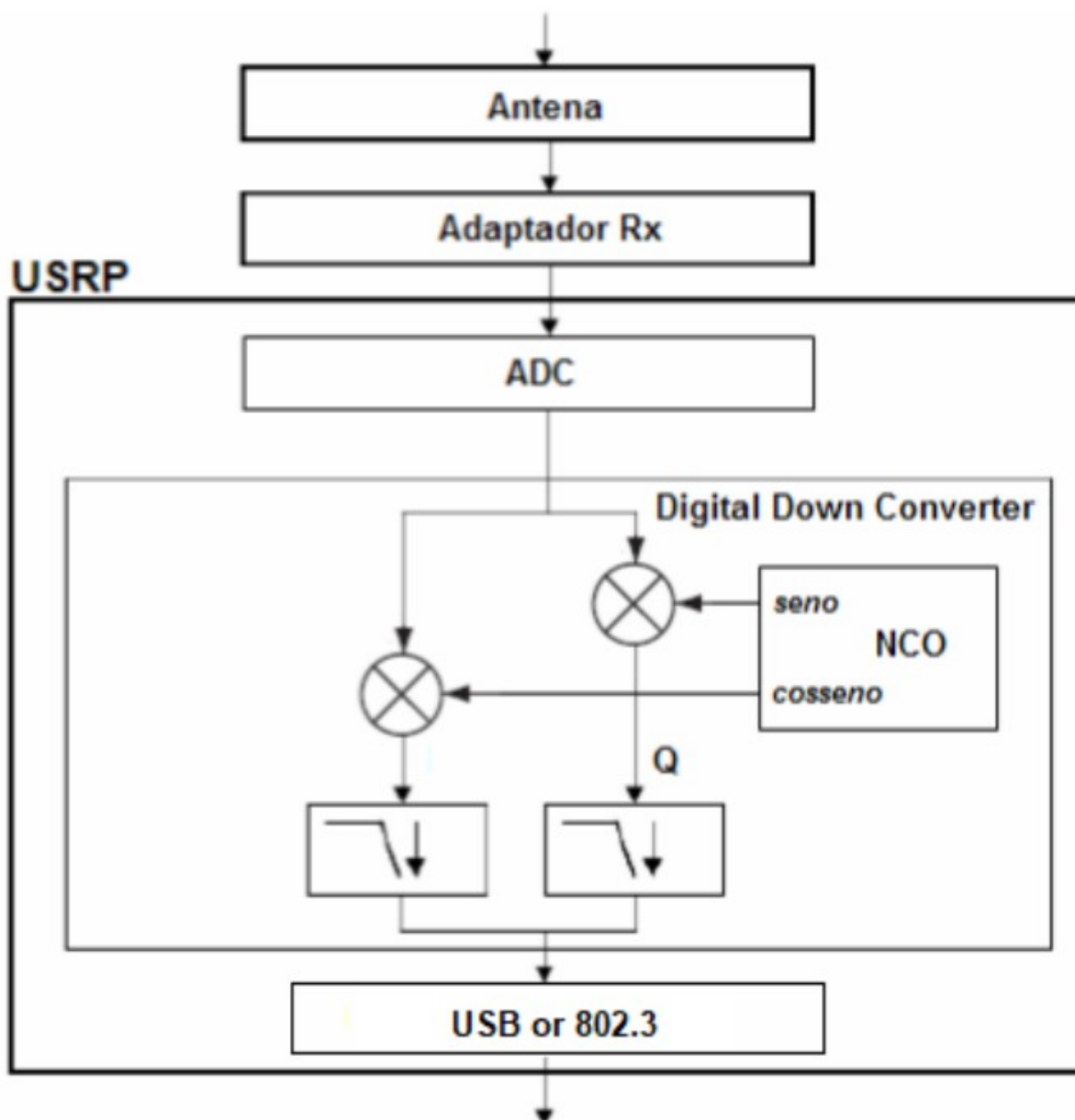


Fig 3 – Fluxo de sinais de uma aplicação RDS utilizando NI USRP 2920 ou NI USRP 2901.



## 5. OBSERVAÇÕES:

1 – Existem dois conjuntos de USRPs (NI USRP 2901 e NI USRP 2920) cada uma com características e limitações próprias.

2 – A NI USRP 2901, é um transceptor de RF sintonizável no range de frequência de 70 MHz a 6 GHz com operação full-duplex, possui 2 canais de 56 MHz de largura de banda. Sua conectividade é alimentada por barramento com USB 3.0 ou USB 2.0.

3 - A NI USRP 2920, é um transceptor de RF sintonizável no range de frequência de 50 MHz a 2.2 GHz com operação full-duplex, possui um canal de 20 MHz de largura de banda. com um conversor analógico-digital de alta velocidade e um conversor digital-analógico para transmissão de sinais I/Q de banda base a um PC host através de 1 Gigabit Ethernet.

4 – Atenção, cada grupo deverá construir seu transmissor/receptor de acordo com as características e limitações da USRP escolhida. Ex: a USRP 2901 poderá transmitir via portadora até 6 GHz, já a 2920 vai até 2.2GHz.

5 – Todos os grupos realizarão transmissão de dados (arquivo texto e imagem), voz e vídeo

6 – A transmissão de áudio ao vivo amostrado a 16 kHz com 16 bits por amostra, mono, avaliar qual a largura de banda máxima necessária para disponível 2MHz;

7 – A transmissão de imagem colorida RGB 24 bits, 100x100 pixels. O usuário escolhe a imagem a transmitir. Define a largura de banda máxima exigida para transmissão de modo que a imagem seja transmitida em no máximo 3 segundos

8 – Para a transmissão de arquivo texto deve ser definida uma largura de banda máxima necessária para que um arquivo com 10 mil caracteres seja transmitido em até 2 segundo

9 – Para transmitir arquivo de vídeo armazenado a uma taxa de 10 frames de 100 x 100 pixels em tons de cinza por segundo. Definir a Largura de banda máxima a ser utilizada para permitir essa transmissão

10 – Para transmitir ao vivo a captura de uma web-cam à taxa de 1 frame de 320 x 240 pixel por segundo. Definir a Largura de banda máxima necessária para essa transmissão;

Os grupos irão transmitir nas seguintes modulações:

ASK – 1, 2 ou 4 bits por símbolos

BPSK

QPSK

DQPSK

QAM – 4, 8 ou 16 níveis (2, 3 ou 4 bits por símbolo)

Extras:

DSSS

OFDM